

CYBER DEFENSE DUEL

DEFEND THE PC



Acerca de:

Este proyecto forma parte del curso CE-1103 de la carrera Ing. En Computadores del Tecnológico de Costa Rica.

- Integrantes del proyecto:
 - Ezequiel Bonilla Vega
 - Manuel Antonio Rojas L.
 - Luis Fernando Ortiz M.
- Recursos utilizados:
 - Visual Studio Code.
 - Intelijldea
 - Google Gemini IA
- Profesor:
 - MSc. Andrés Vargas
- I Semestre 2026
- Versión:
 - 1.0.1

Índice

- Historia
- Controles
 - Mouse
 - Teclado
- Ventana inicial
 - Registrarse
 - Iniciar sesión
- Selección de avatar y mapa.
 - Selección del avatar.
 - Selección del mapa
- Pantalla de juego.
- Conoce a tus enemigos.
- Defiéndete de ataques enemigos.
- Estadísticas.
- Fin de juego.

Historia

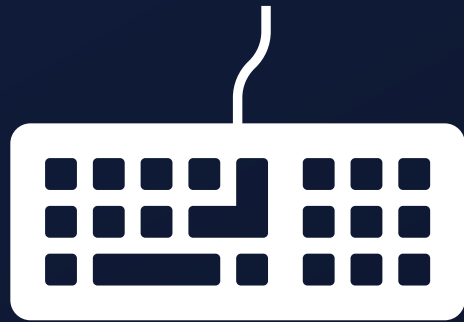
Cyber Defence Duel, protege tu equipo del ataque de diferentes enemigos que intentan destruir nuestra computadora, en un juego multijugador para 2 jugadores.

¿Podrás defender tu equipo lo suficiente y obtener un mayor puntaje que tu rival?

Controles

El sistema está configurado para dos controles, el mouse para las interfaces del inicio, y el teclado para el juego como tal.

Habr  un  cono en la parte inferior de la p gina indicando el tipo de control seg n la interfaz, seg n sea el caso consulte en las p ginas siguientes las instrucciones de uso de cada control.



Controles:



Mueve el mouse para posicionar el puntero en la opción que gustes ejecutar por ejemplo sobre un botón o elemento seleccionable.

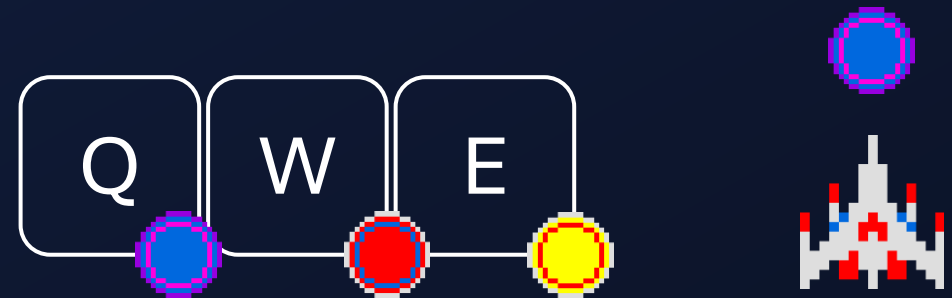
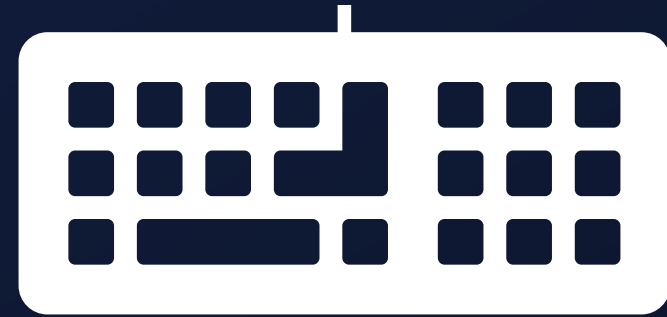
Pulsa click izquierdo para seleccionar el elemento o ejecutar la acción del botón correspondiente.

Controles:

- Dentro de la interfaz del juego el usuario podrá ejecutar diferentes acciones según la tecla que pulse:



- Mover el personaje de izquierda a derecha respectivamente.



- Disparar un proyectil, cada tecla corresponde a un tipo distinto.

Ventana inicial:

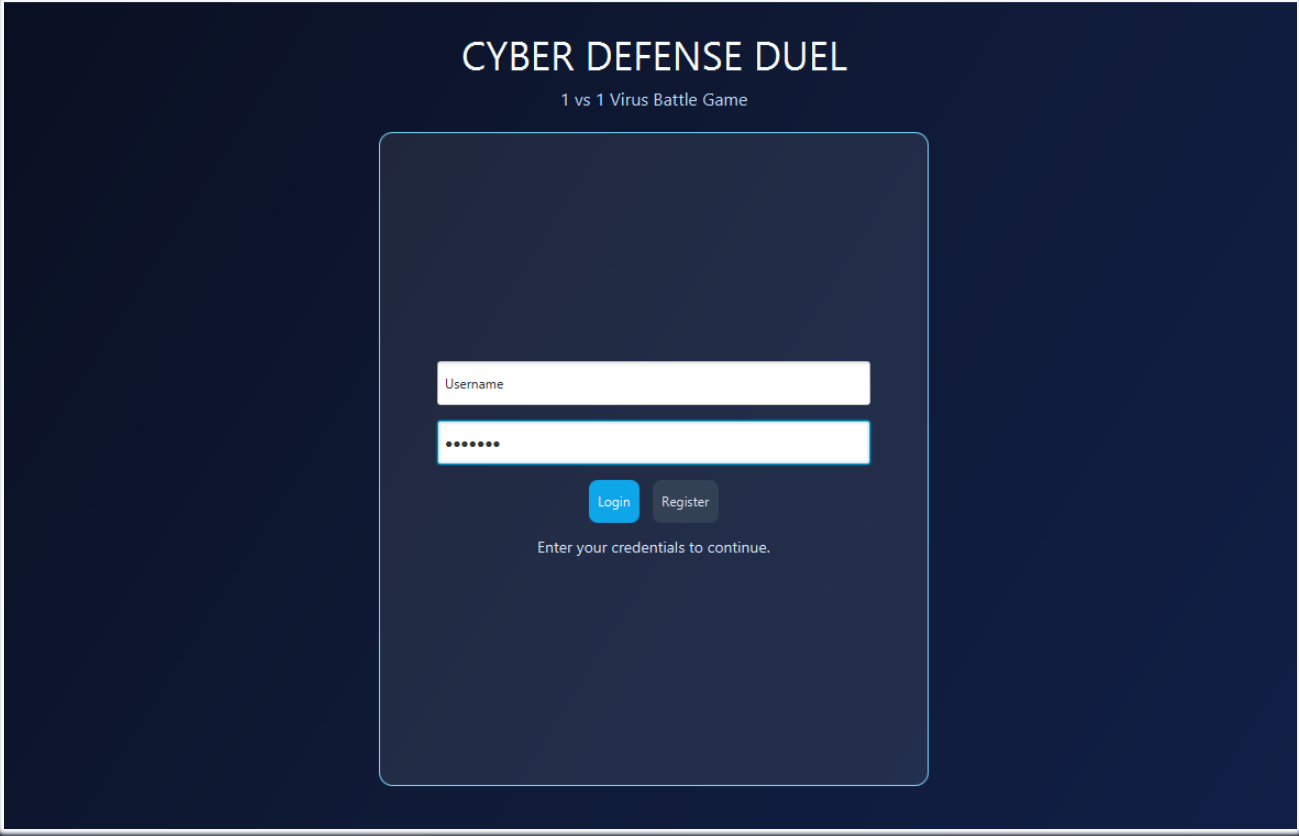
Para acceder al juego tienes que tener una cuenta registrada.

En la ventana de inicio verás dos botones que corresponden a las opciones de “Login” y “Register” respectivamente.

Registrarse:

En caso de no tener cuenta, coloca un nombre de usuario y una contraseña, tienes que recordar estos dos datos en caso de volver a jugar luego de cerrar la aplicación.

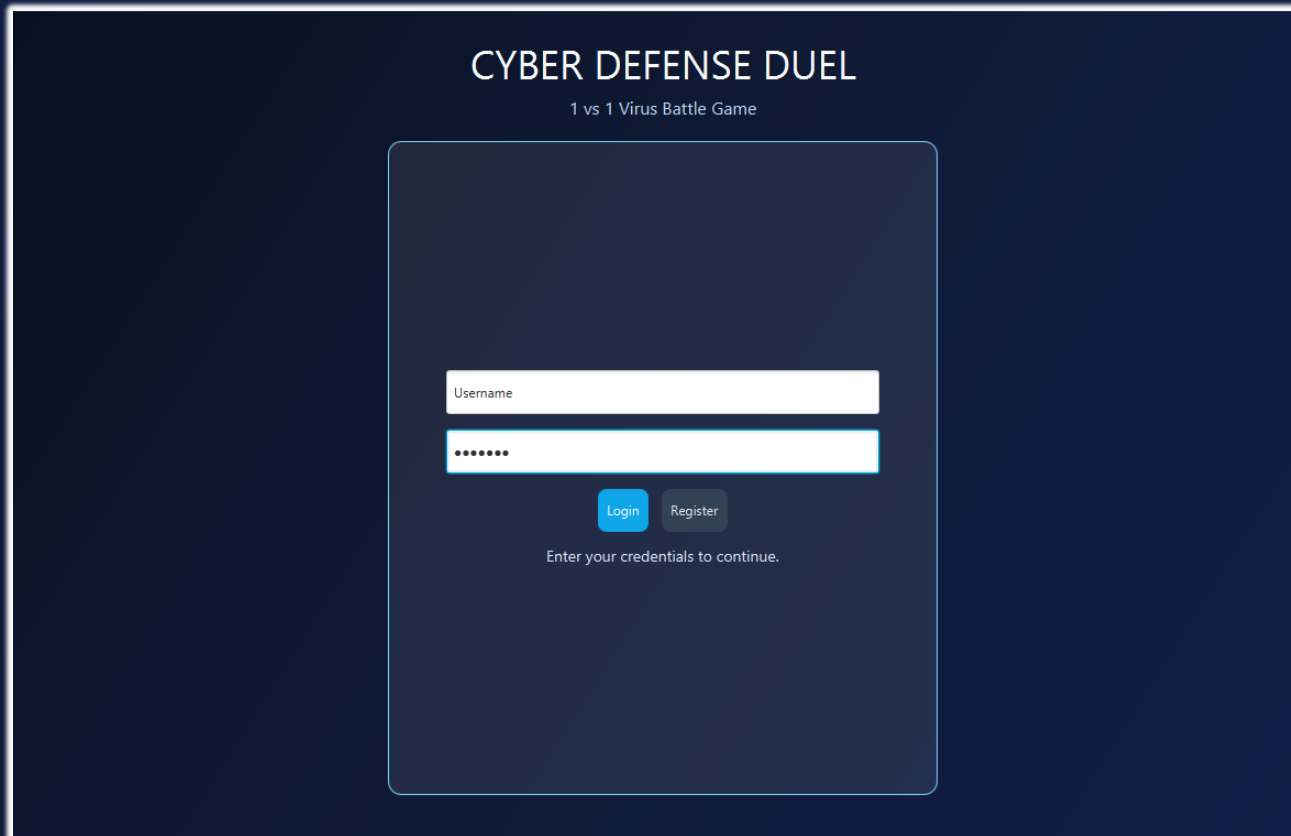
Una vez registrado tienes que iniciar sesión normalmente (Ver paso siguiente), si ya tienes cuenta registrada igual puedes ir al paso siguiente.



The screenshot shows the initial login/register screen for a game titled "CYBER DEFENSE DUEL". The subtitle is "1 vs 1 Virus Battle Game". The screen features a dark blue background with a central white rounded rectangle containing the login/register form. The form has two input fields: "Username" and a password field represented by dots. Below the fields are two buttons: "Login" (blue) and "Register" (grey). At the bottom of the form, it says "Enter your credentials to continue."



Ventana inicial:



The image shows a login window titled "CYBER DEFENSE DUEL" with the subtitle "1 vs 1 Virus Battle Game". The window contains a dark blue rounded rectangle with a white border. Inside this rectangle, there are two white input fields: the top one is labeled "Username" and the bottom one contains six dots. Below the input fields are two buttons: a blue "Login" button and a grey "Register" button. At the bottom of the dark blue rectangle, the text "Enter your credentials to continue." is displayed.

Iniciar sesión:

Cuando inicies sesión solo tienes que ingresar tu usuario y contraseña creados previamente, en caso de digitarlos incorrectamente tendrás que ingresarla nuevamente. En caso de que no tengas cuenta registrada vuelve al paso anterior y crea un usuario nuevo.



Selección de avatar y mapa:



Selección de avatar:

Una vez iniciada la sesión del juego, selecciona uno de los personajes en juego, este será el avatar que usarás dentro de la aventura una vez iniciado el juego.

Puedes pulsar el botón “back” para regresar a la ventana de inicio de sesión, al hacer esto tendrás que volver a colocar el usuario y contraseña visto en el paso anterior.

Una vez seleccionado el avatar pulsa el botón de “*Continue to map selection*” para seleccionar el mapa.

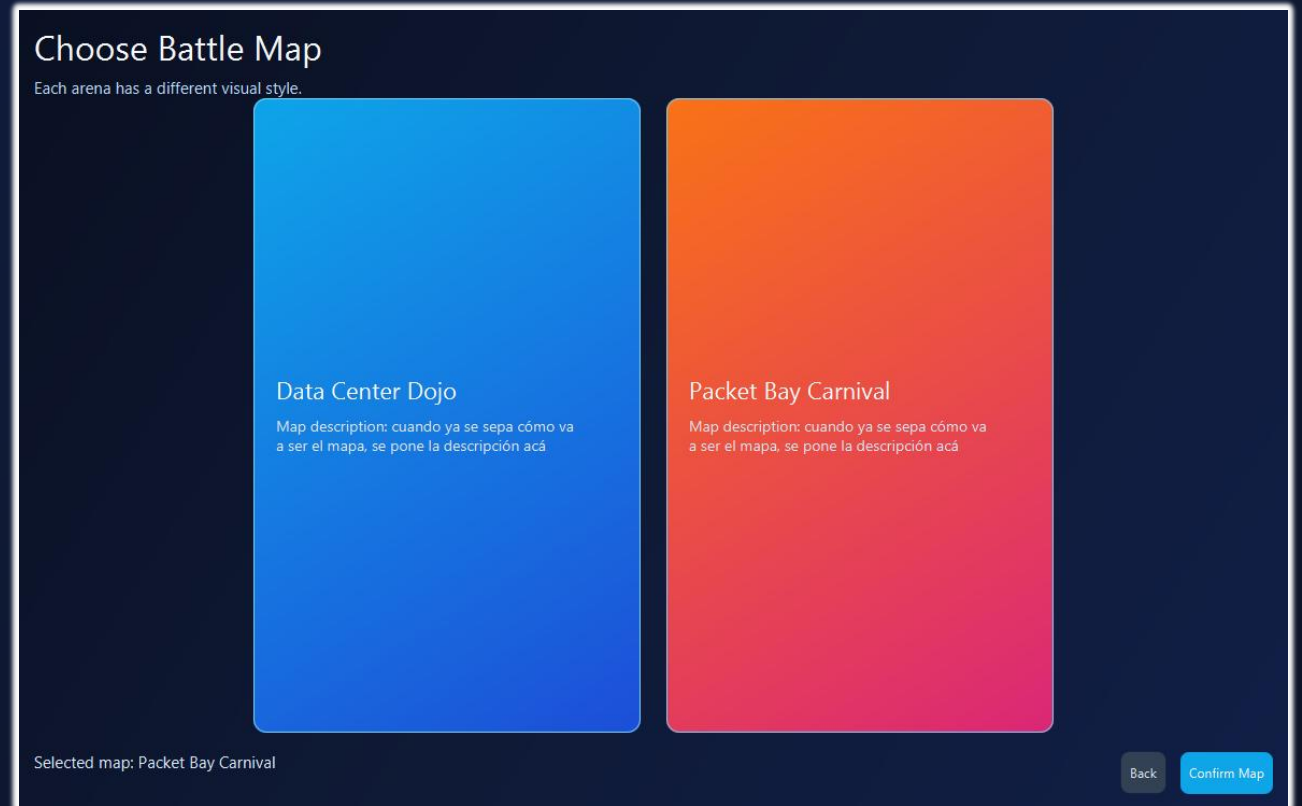


Selección de avatar y mapa:

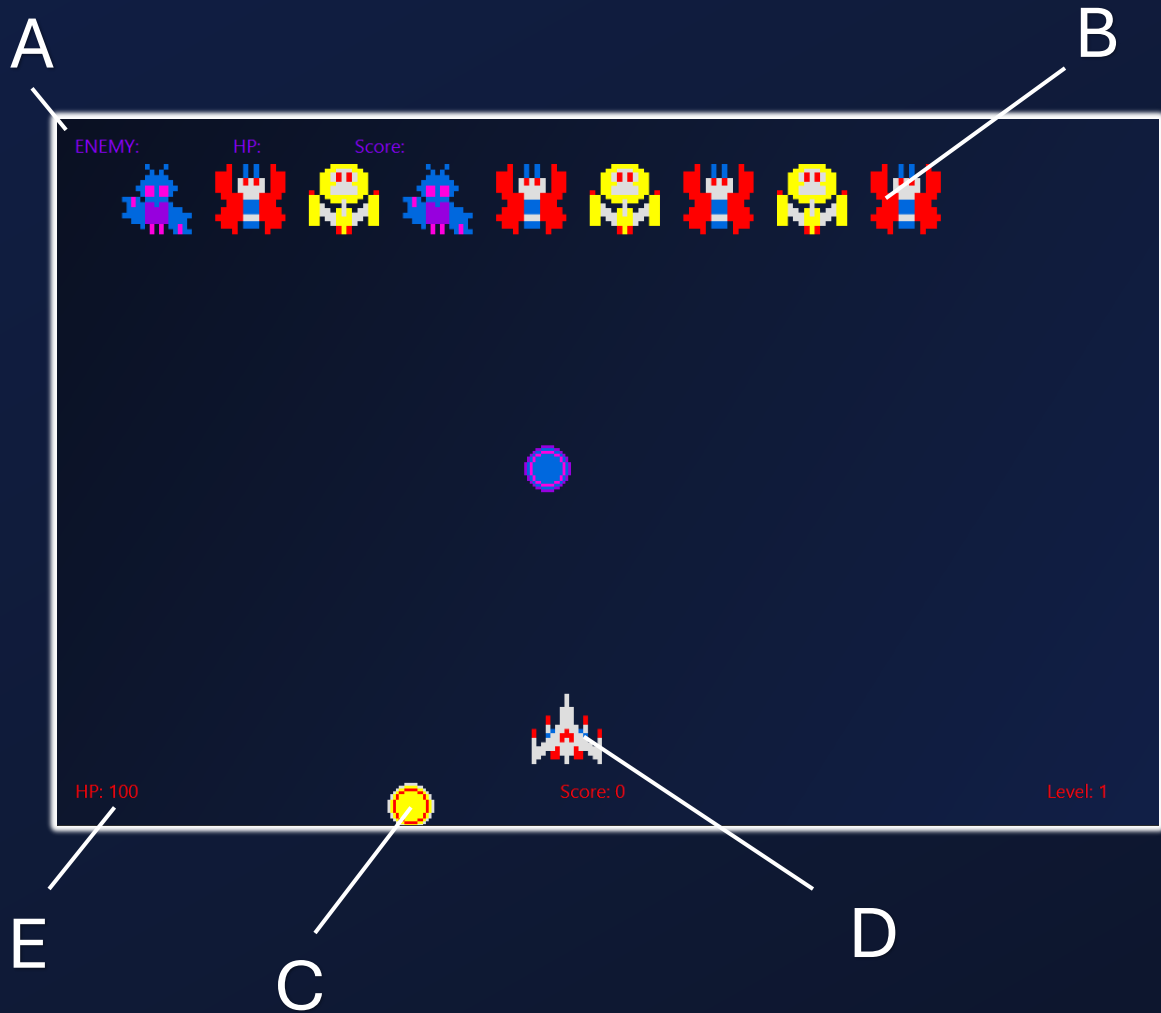
Selección de mapa:

De la misma manera que el anterior selecciona entre los mapas y pulsa el botón “*Confirm map*” para iniciar el juego. Toma en cuenta que el segundo jugador debe realizar los mismos pasos para iniciar el juego, hasta entonces se mostrará un esperando jugador.

Adicionalmente el botón “*back*” te devuelve a la ventana de selección de avatar.



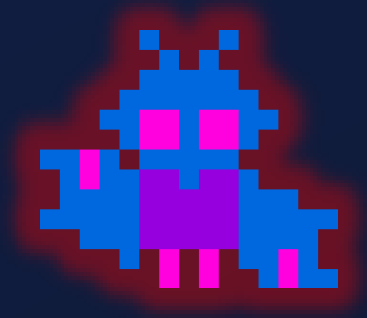
Pantalla de juego:



- A. Estadísticas del oponente: Indica la vida y puntaje del segundo jugador conectado al servidor.
- B. Enemigos: Criaturas de 3 tipos que intentan atacar al jugador por medio de proyectiles según su tipo.
- C. Proyectiles: Creados por el jugador y los enemigos, tienen 3 tipos y si son lanzados por el enemigo pueden dañar al jugador.
- D. Jugador: El usuario lo controla, puede moverse, disparar y recibir daño.
- E. Estadísticas del jugador: Indica la vida, puntaje y nivel del jugador.



Conoce tus enemigos

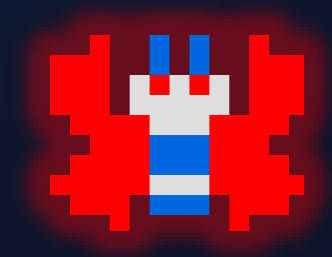


Bot net DDoS (Distributed Denial Service): Intenta saturar un servicio por medio de solicitudes creando un tráfico excesivo.

Lanza ataques de DDoS.

Malware: Software malicioso diseñado para dañar, espiar o tomar control de un sistema.

Lanza ataques de malware.



Credential attack: ataque orientado a robar credenciales (contraseñas/tokens).

Lanza ataques de Creciales.

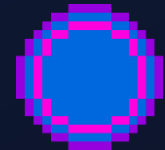


Defiéndete de los ataques enemigos.

El jugador podrá defenderse de los ataques a sus enemigos. Pulsando las teclas correspondientes podrá lanzar una defensa específica que contrarrestará un ataque en específico.



Firewall: Mecanismo que filtra tráfico y aplica reglas de acceso. Efectivo contra ataques de DDoS. Se lanza pulsando la tecla Q.



Antivirus/Scanner: herramienta para detectar y remover malware. Efectivo contra ataques de Malware. Se lanza pulsando la tecla W.



Criptografía: Técnicas para proteger información. Efectivo contra ataques de Credenciales. Se lanza pulsando la tecla E.



Estadísticas:



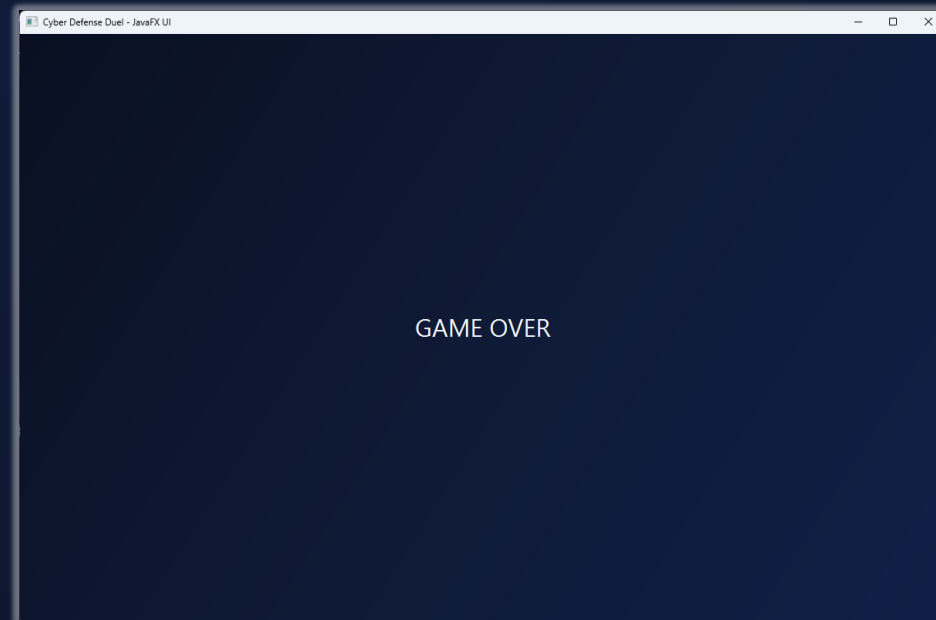
HP: Representa la vida del jugador, tras cada choque con un ataque enemigo esta se irá reduciendo hasta 0, si ese es el caso no puedes moverte ni defenderte más, el jugador tendrá que esperar que su oponente sea derrotado (Que su vida llegue a 0) para que el juego finalice.

Score: El puntaje del jugador, este irá aumentando conforme logre defenderse de ataques enemigos. Al ser derrotado el jugador ya no podrá obtener más puntos. Esta estadística será comparada con el oponente para determinar el ganador del juego.

Level: El “level” indica la dificultad actual, conforme más alto más ataques serán convocados y más rápido bajaran. Este aumenta tras alcanzar cierto puntaje. Cada vez el margen es más alto y aumentará cada vez que el jugador logre dicho margen en el puntaje.

Fin del juego

- Objetivo: Consigue la mayor cantidad de puntos posibles hasta que tu vida llegue a 0.
- Al finalizar la partida se comparará el puntaje del jugador y el oponente quien lo tenga más alto será el ganador.



Referencias:

- NESManuals (2018,12,1) [Nintendo Entertainment System Manuals/ NES Manuals : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)
- Enríquez, R. (2009) Guía de Usuario de Arduino. https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/classes/CI/CI1407/S-1-2026.CA.CI1407.1/file-storage/view/semana-4%2FGuía_Usuario_Arduino_Taller_2.pdf
- Bandai Namco Entertainment. (1981). *Galaga* [Videojuego]. Sprites recuperados de The Spriters Resource: <https://www.sprisers-resource.com/arcade/galaga/>